

I. TEORIA DE CONJUNTS

I.1. Definició

Conjunt = col·lecció d'elements distintes.

$e \in C$ = e pertany a C
↑ ↑
element Conjunt
 $\emptyset$ = conjunt buit

$A \subseteq B$ = $e \in A \Rightarrow e \in B$
= A inclòs en B
= A subconjunt de B

Conjunt es pot definir:

* per extensió = llista exhaustiva dels elements del conjunt

exm: $\{1, 3, 5\}$
 $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$
 $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$

* per comprensió = amb una descripció dels elements del conjunt

$A = \{f(x) / x \in X, P(x)\}$
↑ ↑ ↑
funció conjunt propietat.

exm: $\{n / n \in \mathbb{N} \text{ } n \text{ impar}\}$
= $\{n \in \mathbb{N} / n \text{ impar}\}$
= $\{2n+1 / n \in \mathbb{N}\}$

rem. In python:
[f(i) for i in I if P(i)].

rem. [Paradox de Russell]

C = conjunts de tots els conjunts
= $\{D / D \text{ es un conjunt}\}$

he pot ser un conjunt.

pr. Si C fos un conjunt, podríem definir

$A = \{D \in C / D \notin D\}$

si $A \in A$ aleshores $A \notin A$

si $A \notin A$ aleshores $A \in A$

contradicció

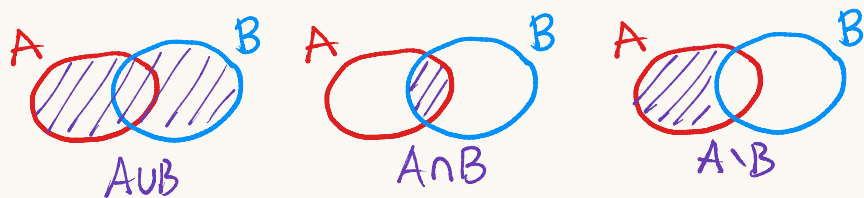
□

I.2. Operacions

unió $A \cup B = \{e \in A \cup B \Leftrightarrow e \in A \vee e \in B\}$
 intersecció $A \cap B = \{e \in A \cap B \Leftrightarrow e \in A \wedge e \in B\}$
 diferència $A \setminus B = \{e \in A \setminus B \Leftrightarrow e \in A \wedge e \notin B\}$
 complementari B^c o $\bar{B}$
 producte Cartesià $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

exm: $A = \{1, 2\}$ $B = \{x, y\}$
 $A \times B = \{(1,x), (1,y), (2,x), (2,y)\}$

rem. Unió, intersecció i diferència es poden representar amb patates:



prop. $\cup$ i $\cap$ son

* Associatius

* Commutatius

* Distributius

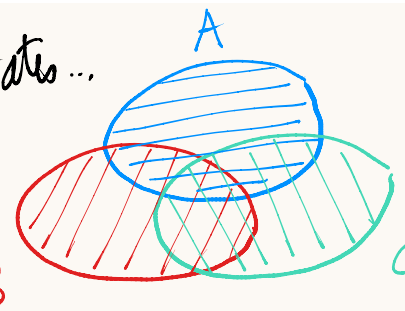
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

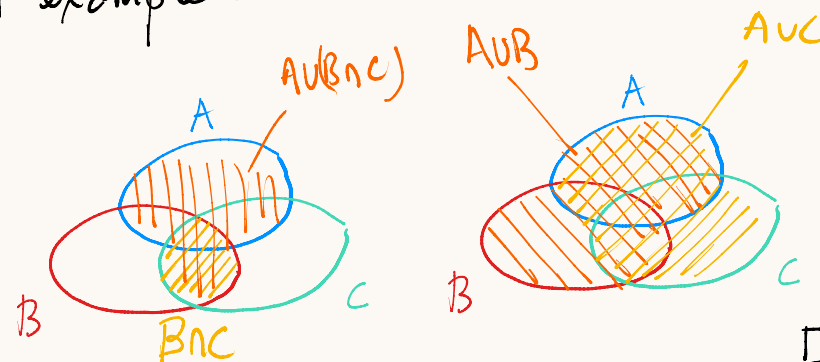
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

pr. amb patates...

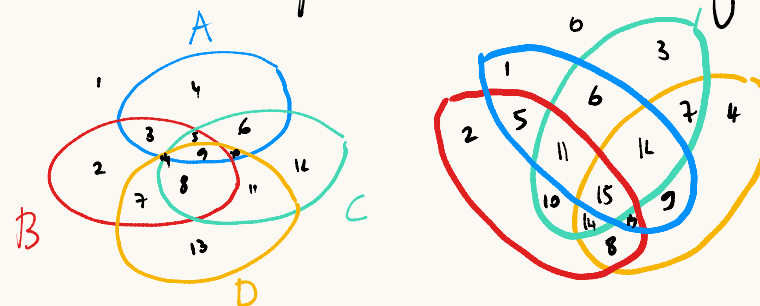


dibuxem cada banda de les igualdes.

per exemple:



rem Alerta amb patates.
 Dibuixa 4 patates. Quantes regions?



ex. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
 $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

[Lleis de Morgan]

I.3. Cardinalitat

Cardinalitat de C = nombre d'elements de C

$\#C$ o $|C|$ o $\text{card}(C)$.

exm $\#\{1, 3, 5\} = 3$

$\#\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} = \infty = \aleph_0$.

$\# \mathbb{R} > \aleph_0$. [principi additiu]

prop. ① $A \cap B = \emptyset \Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$

② $|A \times B| = |A| \times |B|$ [principi multiplicatiu]

prop ① $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

② $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

pr ① $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$

$B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$

$A \cup B = (A \cap B) \cup (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

② $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C$ [o patata] $\square$

ex: amb 4 conjunts

prop. [Formula d'inclusio exclusio]

$A_1, \dots, A_n$ conjunts finits.

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i \right| &= \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &= \sum_{\emptyset \neq R \subseteq [n]} (-1)^{|R|+1} \left| \bigcap_{r \in R} A_r \right| \\ &= \sum_{s=1}^n (-1)^{s+1} \sum_{\substack{R \subseteq [n] \\ |R|=s}} \left| \bigcap_{r \in R} A_r \right| \end{aligned}$$

pr induccio.

* $n=1$ ✓

$$\begin{aligned} * \left| \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i \right| &= \left| \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i \cup A_{n+1} \right| \\ &= \left| \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i \right| + |A_{n+1}| - \left| \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i \cap A_{n+1} \right| \\ &= \sum_{\emptyset \neq R \subseteq [n]} (-1)^{|R|+1} \left| \bigcap_{r \in R} A_r \right| \end{aligned}$$

$$+ |A_{n+1}| - \sum_{\emptyset \neq T \subseteq [n]} (-1)^{|T|+1} \left| \bigcap_{t \in T} A_t \right|$$

$R = T \cup \{n+1\}$

$$= \sum_{\emptyset \neq R \subseteq [n+1]} (-1)^{|R|+1} \left| \bigcap_{r \in R} A_r \right| \quad \square$$

ex. # desarrangements de $[n] =$

$$n! \left[\sum_{0 \leq i \leq n} (-1)^i / i! \right]$$

ex. $n=3$

123	231
132	312
213	321

prop. (Formula de doble compteg)

A, B finits $C \subseteq A \times B$

$$\sum_{a \in A} |\{b \in B / (a, b) \in C\}|$$

"

$|C|$

"

$$\sum_{b \in B} |\{a \in A / (a, b) \in C\}|$$

ex. ① En un camp de beus,
4. $|\text{beus}| = |\text{potes}|$

② en una trobada, el nombre de persones que encaixen la ma a un nombre impare de persones es sempre par.

I.4. Subconjunts

$P(C) = \{D / D \subseteq C\}$ subconjunts de C

functio característica = $\mathbb{1}_D : C \rightarrow \{0, 1\}$

$$\mathbb{1}_D(e) = \begin{cases} 1 & \text{si } e \in D \\ 0 & \text{si } e \notin D \end{cases}$$

prop. C finit $\Rightarrow |P(C)| = 2^{|C|}$

pf. $P(C) = P(\{c_1\}) \times \dots \times P(\{c_n\})$ $\square$

$\binom{n}{k}$ = "n tria k" [$n!$ factorial = $n(n-1) \dots 2 \cdot 1$]

= coeficient binomial

$$= |\{D \in P([n]) / |D| = k\}|$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

ex. $\binom{n}{0} = 1$ $\binom{n}{1} = n$ $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

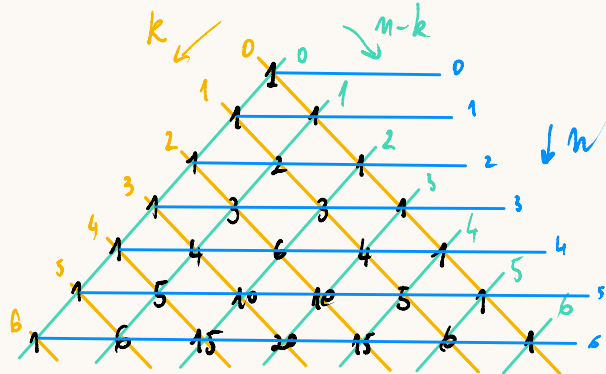
ex. Loteria. NOTE IN Created by Notein

- prop.
- ① simetria $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
 - ② increment $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$
 - ③ recurrència $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$
 - ④ suma $\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} = 2^n$

pr. Amb subconjunts □

exe. Demostrea la propietat amb fórmules de factorial.

rem. [Triangle de Pascal]



podem veure les fórmules de la prop en el triangle de Pascal.

exe. Demostrea que

① $\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$

② $\sum_{k=l}^n \binom{n}{k} \binom{k}{l} = 2^{n-l} \binom{n}{l}$

③ $\sum_{l=0}^n \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l} = 2^k \binom{n}{k}$

④ $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$

⑤ $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) 2^{n-2}$

⑥ $\sum_{k=0}^n k(k-1) \dots (k-l) \binom{n}{k} = n(n-1) \dots (n-l) 2^{n-l-1}$

⑦ $\sum_{0 \leq l \leq n-k} \binom{n-l-1}{k-1} = \binom{n}{k}$ [Formula de Pascal]

⑧ $\sum_{0 \leq k \leq l} \binom{p}{k} \binom{q}{l-k} = \binom{p+q}{l}$ [Identitat de Vandermonde]

⑨ $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$

⑩ $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2 = n \binom{2n-1}{n-1}$

⑪ $\sum_{k=0}^n k(n-k) \binom{n}{k}^2 = n^2 \binom{2n-2}{n-2}$

⑫ $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}^2 = n^2 \binom{2n-2}{n-1}$

thm (Binomi de Newton) x, y variables commutatives.

$$(x+y)^n = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

coro. $(x+1)^n = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} x^k$

coro $0 = \sum_{0 \leq k \leq n} (-1)^k \binom{n}{k}$

exe. Demuestra inclusió-exclusió amb això.

coro. $n(x+1)^{n-1} = \sum_{0 \leq k \leq n} k \binom{n}{k} x^{k-1}$

exe. Demuestra que

$$\sum_{0 \leq k \leq n} k(k-1)(k-2) \dots (k-l) \binom{n}{k} = n(n-1)(n-2) \dots (n-l) 2^{n-l-1}$$

exe. Encuentra α, β, γ tq

$$k^3 = \alpha k(k-1)(k-2) + \beta k(k-1) + \gamma k$$

Calcular $\sum_{1 \leq k \leq n} k^3 \binom{n}{k}$

exe. Demuestra que

$$\textcircled{1} \sum_{1 \leq k \leq n} 1 = n$$

$$\textcircled{1} \sum_{1 \leq k \leq n} k = n(n+1)/2$$

$$\textcircled{2} \sum_{1 \leq k \leq n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$

$$\textcircled{3} \sum_{1 \leq k \leq n} k^3 = n^2(n+1)^2/4$$

exe. sea $S(p, n) = \sum_{1 \leq k \leq n} k^p$

demuestra que

$$(n+1)^{p+1} = 1 + \sum_{0 \leq q \leq p} \binom{p+1}{q} S(q, n)$$

per exm.

$$(n+1)^3 = 1 + 3S_2 + 3S_1 + S_0$$

$$3S_2 = (n+1)^3 - 3 \frac{n(n+1)}{2} - n - 1$$

$$6S_2 = 2n^3 + 3n^2 + n$$